

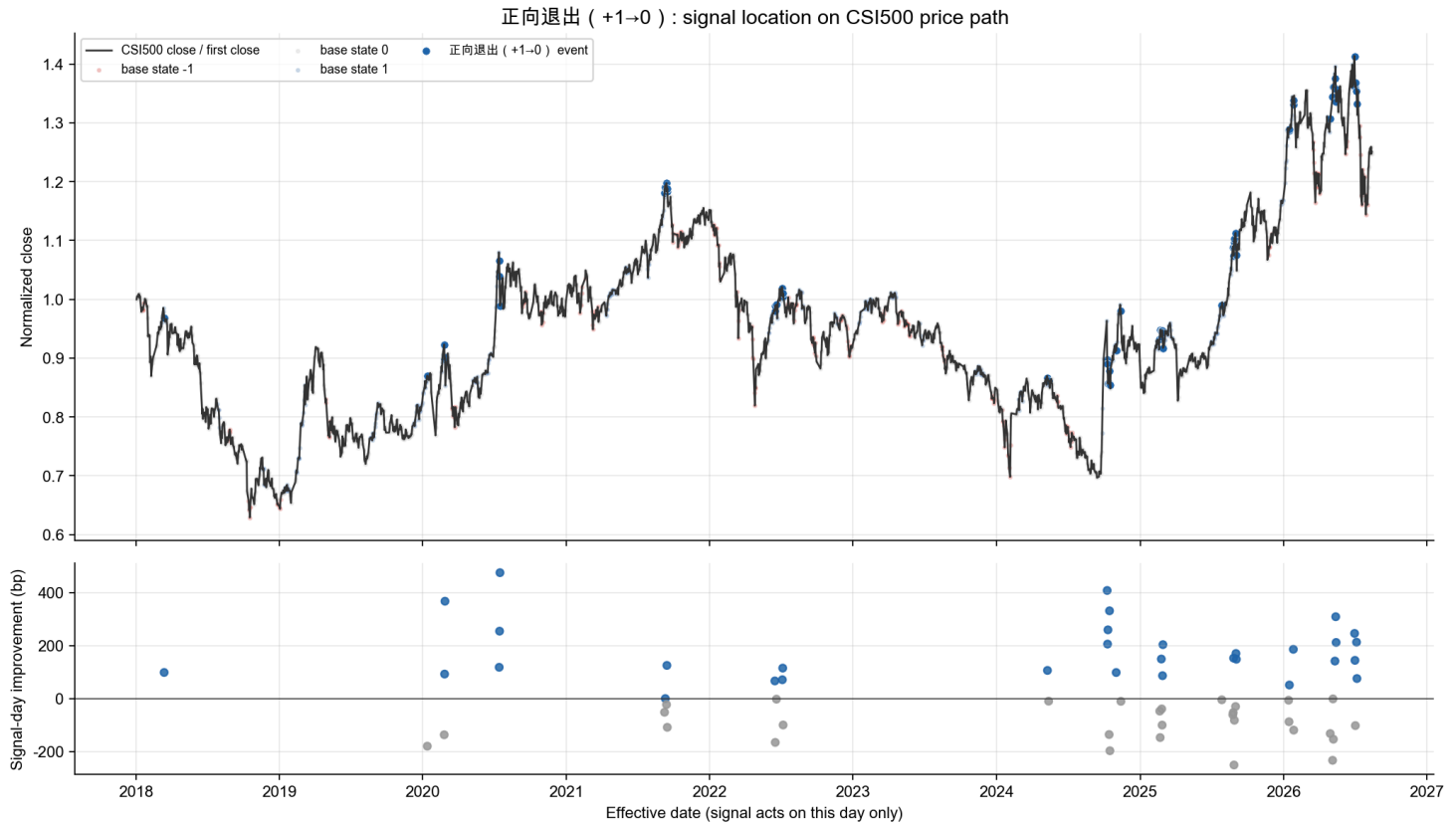
正向退出 (+1→0) | 独立详细分析

本报告只分析一个信号，数据来自最新本地重跑的最终上传包口径。所有收益使用 effective-date 网格上的 CSI500 下一交易日开盘到再下一交易日开盘 (O2O H1)，不把 C2C 当作冻结评价指标。

1. 信号定义与结论

- 来源：1545反转预测；冻结规则：V80 / catch22 dynamics classifier。
- 作用：退出正向持仓；要求信号发生时基础状态为 1。
- 事件口径：负向/正向退出只作用于信号当天，后续日期恢复基础三状态。
- 本信号的判断：有较明确的正向证据。

全周期有效事件 62 天，覆盖符合条件的基础状态 406 天中的 15.27%；可计算 H1 的事件 62 天。信号日方向化/退出改善均值 **46.97 bp**，bootstrap 95% 区间 **[6.16, 86.50] bp**；相对所有符合条件基础日均值 -23.83 bp，差值为 **70.80 bp**。



2. 全周期与分阶段事件质量

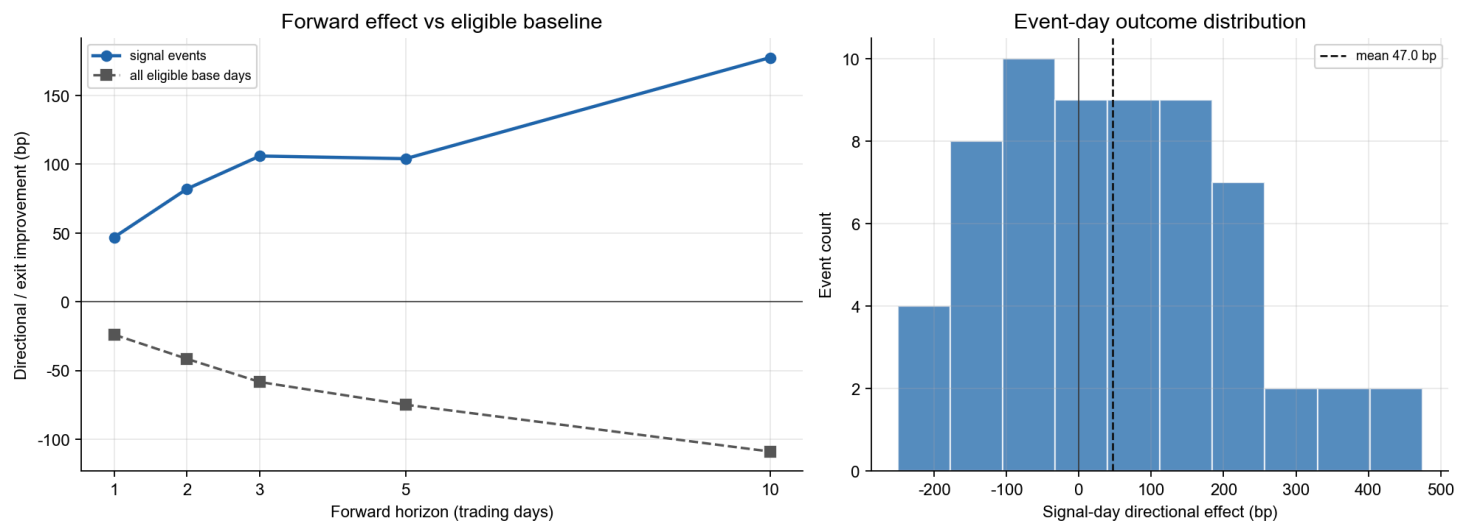
阶段	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	方向化均值bp	中位数bp	胜率%	条件基础均值bp	相对提升bp
Full	62	62	406	15.27	46.97	25.64	51.61	-23.83	70.8
Development	19	19	204	9.31	53.53	66.6	57.89	-21.53	75.06
Validation	10	10	87	11.49	105.53	102.24	60	-29.96	135.49
Test	33	33	115	28.7	25.45	-4.6	45.45	-23.27	48.72

事件日方向化胜率为 **51.61%**，Wilson 95% 区间为 **[39.45%, 63.59%]**。这里的‘胜率’是信号日 H1 方向化收益为正，不是最终持仓段胜率；两者需要分开看。

2.1 年度稳定性：平均值是否只由少数年份贡献

按自然年拆分后，有完整 H1 观测的年份中，年度事件均值为正 **5 年**、为负 **2 年**，年度均值范围为 **-11.45 至 141.49 bp**。这比全周期一个均值更能检验信号是否跨行情阶段重复出现；但年度样本仍可能很小，不能把‘正号年份数’当成统计显著性。

年份	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	事件均值bp	中位bp	P05bp	P95bp	胜率%	不利>3%	条件均值bp	相对提升
2018	1	1	17	5.88	98.47	98.47	98.47	98.47	100.00	0.00	55.78	42.69
2019	0	0	62	0	—	—	—	—	—	—	-59.33	—
2020	7	7	44	15.91	141.49	118.00	-166.57	442.40	71.43	0.00	-20.81	162.31
2021	5	5	41	12.2	-11.45	-22.56	-96.98	100.10	40.00	0.00	-9.6	-1.85
2022	6	6	40	15	-2.42	32.16	-148.87	104.00	50.00	0.00	-8.81	6.39
2023	0	0	48	0	—	—	—	—	—	—	-1.66	—
2024	10	10	39	25.64	105.53	102.24	-169.20	373.07	60.00	0.00	-64.79	170.32
2025	16	16	73	21.92	6.02	-34.45	-172.84	178.41	37.50	0.00	-18.08	24.10
2026	17	17	42	40.48	43.73	51.20	-169.11	258.30	52.94	0.00	-32.3	76.03



3. 反转/转移发生在原始段的哪里

本信号发生在原始基础状态 1 段内。按段内位置分成前 1/3、中 1/3、后 1/3：分别为 **2、22、38** 个事件；有事件的平均首个信号位置为 **72.7%**。这回答了信号是偏早、偏中段还是偏尾部，但不等于信号已经在最低点/最高点之前预测成功。

信号连续运行段：

指标	数值
连续信号段数	21
平均连续长度	2.95
中位连续长度	3
最大连续长度	8
单日信号段占比	33.33

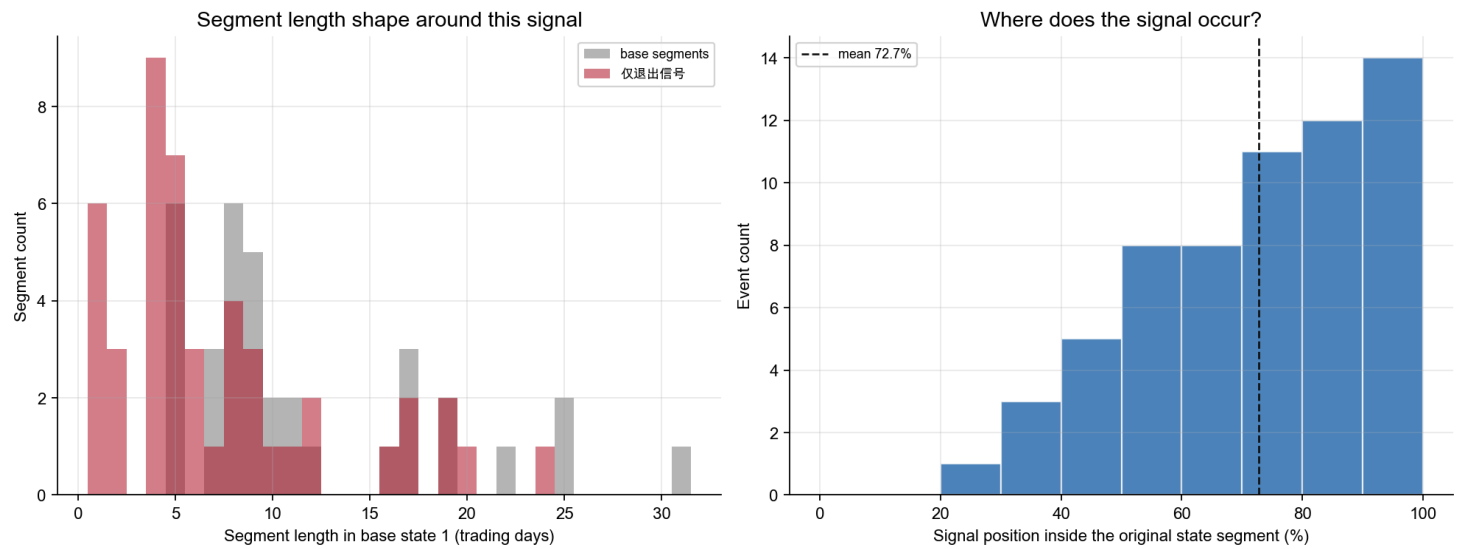
按原始段位置看，已实现 H1 的分组中，均值最高的是 **后段 (>2/3)**，最低的是 **前段 (≤1/3)**。位置分组用于观察‘信号是提前、居中还是偏尾部’，不是事后择优规则。

段内位置	事件日	已实现H1	平均位置%	距段首天数	距段尾天数	均值bp	中位bp	P25bp	P75bp	胜率%	不利>3%
前段 (≤1/3)	2	2	30.65	8.5	21.5	-97.09	-97.09	-122.03	-72.15	0	0
中段 (1/3-2/3)	22	22	53.33	7.64	8.45	18.05	-22.54	-96.82	147.9	40.91	0
后段 (>2/3)	38	38	86.14	9.61	1.66	71.3	73.33	-28.08	164.66	60.53	0

3.1 连续信号的首次日、重复日与信号簇

把连续出现的信号视为一个信号簇后，本信号共有 **21 个簇**，平均每簇 **2.95 天**，最长 **8 天**；按簇均值计算的方向化效果为 **45.18 bp**，簇级 bootstrap 区间为 **[-1.49, 91.34] bp**。首次信号日均值 **58.05 bp**，重复信号日均值 **41.30 bp**。这能区分‘真正的第一天有信息’和‘同一行情持续几天导致事件日均值被重复计数’。

信号簇数	平均簇长	中位簇长	最大簇长	单日簇占比%	簇均值bp	簇CI下限bp	簇CI上限bp	正向簇占比%	首次日样本	首次日均值bp
21	2.95	3	8	33.33	45.18	-1.49	91.34	57.14	21	58.05



4. 与原始三状态相比，持仓段形状如何变化

下表只看该信号对应的基础状态，并同时列出仅应用本信号所属组、以及四信号合并后的 event-only 结果。event-only 结果不是把信号向后延长的真实持仓路径；它的作用是当天改标签，下一天重新读取基础状态。

对比	基础段数	调整后段数	段数变化	基础天数	调整后天数	基础均长	调整后均长	基础单日段%	调整后单日段%	基础胜率%
仅退出信号 vs 基础	35	47	12	406	344	11.6	7.32	0	12.77	0
四信号合并 vs 基础	35	121	86	406	427	11.6	3.53	0	65.29	0

解释：退出信号的改善重点应是减少与持仓方向相反的尾部，入口信号的改善重点应是让原始 0 段中新增的方向段有正的方向化收益。若段数上升、单日段上升，这是 event-only 规则的机械结果，不应误称为持仓稳定性改善。

4.1 原始段形状与反转持续时间

基础状态	原始段数	平均段长	中位段长	路径反转 ≥3% 段数	路径反转 ≥3% 占比%	含相关信号段	有 ≥3% 反转段	捕获段数	捕获率%	极值至3% 反转均值交易日	反转
1	35	11.6	9	10	28.57	17	10	6	60	2	

这里的‘极值至 3% 反转交易日’是从该基础持仓段的有利极值开始，到价格路径累计出现 3% 不利反转的交易日数；‘首信号领先’是首个相关信号相对该阈值日提前的交易日数。它们描述信号与路径反转的时序关系，不是把信号收益直接等同于交易收益。

该基础状态中路径反转最明显的 5 个段：

开始	结束	段长	方向化段收益	不利反弹/ 回撤%	有利极值日	≥3% 反转日	极值至反转交易日	段内信号数	首信号日	是否捕获	首信号
2024-09-26	2024-10-16	10	0.16	15.96	2024-10-08	2024-10-09	1	6	2024-10-09	True	0.00
2020-07-06	2020-07-16	9	0.04	8.26	2020-07-14	2020-07-16	2	3	2020-07-14	True	2.00
2026-06-25	2026-07-07	9	-0.03	5.67	2026-07-01	2026-07-03	2	5	2026-07-01	True	2.00
2018-11-20	2018-11-26	5	-0.05	5.57	2018-11-20	2018-11-21	1	0	nan	False	—
2018-07-27	2018-08-02	5	-0.05	5.45	2018-07-27	2018-08-02	4	0	nan	False	—

5. 事件日明细与前向分布

前向天数	事件样本	事件均值bp	事件中位bp	事件胜率%	事件P25bp	事件P75bp	条件样本	条件均值bp	条件胜率%
1	62	46.97	25.64	51.61	-85.92	148.95	406	-23.83	42.36
2	62	82.13	54.73	59.68	-93.91	198.38	406	-41.44	40.15
3	62	106.04	87.1	67.74	-49.52	283.65	406	-58.27	39.9
5	62	104.07	117.81	61.29	-52.32	364.41	406	-74.76	38.18
10	62	177.54	47.59	59.68	-120.2	453.37	406	-108.78	38.67

表现最好的 10 个事件日：

日期	阶段	基础状态	原始段长	段内位置	段内位置%	原始O2O bp	方向化/退出改善bp
2020-07-16	Development	1	9	9	100	-474.69	474.69
2024-10-09	Validation	1	10	5	50	-407.55	407.55
2020-02-27	Development	1	8	7	87.5	-367.06	367.06
2024-10-15	Validation	1	10	9	90	-330.92	330.92
2026-05-14	Test	1	16	14	87.5	-308.65	308.65
2024-10-11	Validation	1	10	7	70	-259.12	259.12
2020-07-15	Development	1	9	8	88.89	-254.25	254.25
2026-07-01	Test	1	9	5	55.56	-245.71	245.71
2026-07-06	Test	1	9	8	88.89	-212.6	212.6

日期	阶段	基础状态	原始段长	段内位置	段内位置%	原始O2O bp	方向化/退出改善bp
2026-05-15	Test	1	16	15	93.75	-211.61	211.61

注意：上述是描述性排序，不能把事后收益最大的事件当作事前可知的信息。完整事件表和所有四个信号的结果在本包的 统计表/ 中。

6. 最终判断

综合本信号的事件均值、相对条件基础日提升、不同阶段稳定性、前向 1/3/5/10 日路径以及原始段位置，本信号的证据强度判断为：**有较明确的正向证据**。最重要的限制是事件样本不是独立同分布的：连续信号日会集中在同一段行情，且最近一个有效期末日可能没有完整未来 O2O 观察。因此，本报告支持‘是否有描述性改善’的判断，不支持把历史均值解释成未来收益保证。

附录：远端尝试、本地尝试与最终构建

1. 要解决的具体问题

本信号在基础状态 +1 已经形成时寻找退出点，命中当天将 +1 改为 0。主评价和方向化收益为：

$$r_{t,1}^{O2O} = \frac{Open_{t+2}}{Open_{t+1}} - 1, \quad g_t = +r_{t,1}^{O2O}.$$

退出后的价格如果继续上涨，说明正向状态仍可能延续，应该少退出；如果随后转弱，g_t 会较高，表示退出更有价值。相对提升为：

$$Lift = \text{mean}(g_t \mid exit_t = 1) - \text{mean}(g_t \mid B_t = +1).$$

2. 远端尝试做过什么

0818 远端正侧先沿用可解释的连续规则证据，重点是“中段/尾段动量衰减”：快引擎转弱、价格过热或失败、确认后触发，同时加入正常回撤保护，避免把正常波动误判为退出。

- V1 和 V1.1 采用短/中窗口、状态年龄、确认天数、阈值和风险保护的组合。V1.1 的联合排序候选 plus_middle_e_w2_c3_mean_a4_rvheat_first_q35 没有正式通过验证门，因此被阻断。
- V1.2 将正侧逻辑收束为 middle_tail_exhaustion，进一步区分快引擎弱、价格失败/过热/反转和正常回撤。候选 plus_middle_t_w2_c3_maj_a2_rvheat_confirm_q50 虽有形式通过记录，但 Test 约 4/109 个触发，H1/H3 相对改善约 -0.003171/-0.02054，不能作为最终稳定规则。
- 同期旧公司包曾出现 V08 等历史冻结结果，后来在新口径、本地全量候选池和远端最新对齐后被 V80 替代。旧 V08 的 Test 风险不能覆盖当前 V80 的新统计，也不能把两个版本的数字混写。

远端过程因此明确了：正侧需要单独筛选、不能借用负侧规则；“开发/验证好”不等于 Test 稳健，尤其在退出事件稀疏时必须保留风险说明。

3. 本地做过什么

本地 1545 线统一重跑 V01–V90 的持续时间、变点、分布、路径、复杂度、异常检测、表示学习、共形和监督模型适配。每个版本/侧别展开 2,592 个候选；正向最终池为 V49、V70、V80，共 7,776 条候选。冻结流程只用 Development+Validation，Test 在之后观察。

4. V80 最终分数怎样构建

当前可执行适配使用方向化收益 r_t 和方向化状态证据 a_t 的低维动力学特征。窗口 w 内的特征为：

$$x_t = [\text{mean}_w(r), \text{std}_w(r), \text{skew}_w(r), \text{kurt}_w(r), \text{AC1}_w(r), \text{mean}_w(a), \text{std}_w(a), \text{mean}_w(|\Delta r|)].$$

其中一阶自相关可以写成：

$$\text{AC1}_w(r) = \text{corr}(r_{t-w:t-1}, r_{t-w+1:t}).$$

特征在 Development 内标准化后进入强正则 Logistic 线性头：

$$P_t = \sigma(\beta_0 + \beta^\top z_t), \quad \sigma(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}}.$$

C=0.1 的 L2 正则和锁定的缺失处理，目的是减少小样本、特征共线和自由搜索带来的过拟合。注册名是 catch22 家族，但本汇报按实际执行适配说明，不把“22 个特征”误写成当前实现没有保留的自由扩展。

最终冻结为：

```
V80 / catch22_dynamics_classifier
score_02_q90_a5_c1_cd0
score_02；阈值分位=90%；最小状态年龄=5；确认=1天；冷却=0天
```

5. 为什么选它，以及怎样表述结果

V80 在当前 03 口径下有 62 个退出日、条件正向日 406 个，方向化 O2O H1 为 46.97 bp，95% bootstrap 区间为 [6.16，86.50] bp，条件基础均值为 -23.83 bp，Lift 为 70.80 bp。Development、Validation、Test 的事件数为 19/10/33；Test H1 为正，但 H1 命中率约 45.45%，说明它更像“少量退出事件/结构提示”，不是高命中率的连续分类器。

因此可以说：V80 在当前冻结流程下有正向描述性证据，且比旧远端 V08 的历史结果更适合放入 03/04 的当前合并；但正侧仍要单独强调 Test 分布、事件稀疏和阶段迁移风险，不能把 V80 表述成已被证明稳定的生产规则。

6. 最终冻结的详细解答（单文件结论卡）

6.1 冻结结果

项目	最终冻结内容
解决的问题	在基础状态 +1 已经形成后，识别正向延续动力减弱的退出时点，并把当天的状态暴露退出到 0
研究家族	V80 / catch22_dynamics_classifier
最终登记名	score_02_q90_a5_c1_cd0
输入特征	方向化收益和方向化状态证据窗口内的 8 个低维动力学特征
模型	Development 内标准化后的强正则 Logistic 线性头，C=0.1、L2 正则
关键参数	score_02；阈值分位 q90；最小状态年龄 a5；确认 c1；冷却 cd0
触发条件	当前基础状态为 +1、状态年龄达到 5 天、模型分数达到 Development 冻结的 q90 阈值，并完成 1 天确认
状态输出	只在命中形成日将 +1 改为 0；不自动把后续整段都改成 0
冻结边界	模型系数和标准化参数只在 Development 拟合，Development+Validation 选候选，Test 冻结后才观察

6.2 从输入到最终标签的流程

- 1. 对形成日前的收益和状态轴做方向化，按当前正向状态定义退出目标。
- 2. 在窗口 w 内构造低维动力学特征：

$$x_t = [\text{mean}_w(r), \text{std}_w(r), \text{skew}_w(r), \text{kurt}_w(r), \text{AC1}_w(r), \text{mean}_w(a), \text{std}_w(a), \text{mean}_w(|\Delta r|)] .$$

- 3. 只在 Development 内完成缺失处理、标准化和 Logistic 拟合：

$$P_t = \sigma(\beta_0 + \beta^\top z_t), \quad \sigma(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}} .$$

- 4. 把模型分数转换成候选退出证据，用 Development 冻结的 q90 分位、最小年龄 5 天、确认 1 天和零冷却确定触发。
- 5. 只有当基础状态为 +1 时，命中才写成 0；非匹配状态不参与正向退出标签。
- 6. 输出后重新跟随基础状态，避免把一次退出事件误读成完整的连续持仓回测。

6.3 为什么最终保留 V80

- 它把正向退出问题限制为低维、可审计的动力学分类，而不是直接使用不可解释的黑箱预测。
- 强正则、Development 内标准化和预先冻结的 q90 阈值，限制了小样本下的自由度。
- 正侧候选池由 V49、V70、V80 组成，共 7,776 条候选；V80 在 Development+Validation 的正式冻结流程中胜出。
- 旧远端 V08 的历史结果没有覆盖当前 V80；当前报告只使用新口径、新候选池和冻结后 Test 统计。
- V80 全周期有 62 个退出事件，Test 有 33 个事件，证据相对完整，但 Test 命中率约 45.45%，不能包装成高命中率分类器。

6.4 汇报时的完整表述

V80 解决的是正向状态已经形成后，何时退出的问题。它用形成日前的方向化收益和状态轴构造 8 个低维动力学特征，在 Development 内标准化并拟合强正则 Logistic 线性头，最终冻结为 q90、最小年龄 5 天、确认 1 天、零冷却。命中时只做当天的 ~~+1~~**-0**，Test 不参与选参。它的全周期方向化 O2O H1 为 46.97 bp，整体区间不跨 0，但仍需要保留事件稀疏、阶段迁移和 Test 分布风险，定位为较强候选退出信号，而不是已完成生产验证。